Relación 2: Funciones

Sitio:	Centros Granada 26	Imprimido por:	Triay Orfila, Marc
Curso:	Desarrollo web en entorno servidor	Día:	martes, 6 de octubre de 2026, 18:23
Libro:	Relación 2: Funciones		

Tabla de contenidos

1. Funciones predefinidas

2. Cadenas

3. Potencias

4. Funciones predefinidas de texto

5. Tipado estricto

6. Fecha actual

7. Primo

8. MCD

9. Factorial

10. Factorial negativo

11. Matricula

12. password

13. Refuerzo

13.1. Duplica

13.2. calculador

13.3. Otros ejercicios de funciones

1. Funciones predefinidas

Crea un script que defina diferentes variables (una con valor `null`, otra no definida, una vacía y una con un entero). Utiliza las funciones nativas de PHP `is_null()`, `isset()`, `empty()` e `is_int()` para evaluar sus estados y muestra los resultados formateados en el navegador con `var_dump()`

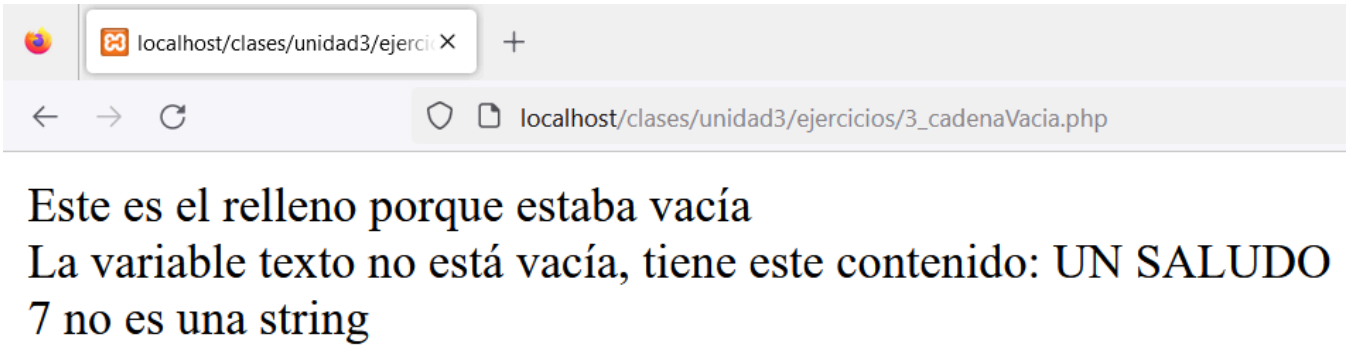
2. Cadenas

Escribe una función que reciba un argumento.

Dicha función comprobará:

- Si el argumento recibido es una cadena de caracteres:
  - en dicho caso, verificará si está vacía y si es así devolverá: "Este es el relleno porque estaba vacía"
  - Si tiene contenido, devolverá la cadena recibida en mayúscula.
- Si el argumento no es un string devolverá el argumento recibido más el mensaje “no es una cadena de caracteres”.

Un ejemplo de salidas posibles:



3. Potencias

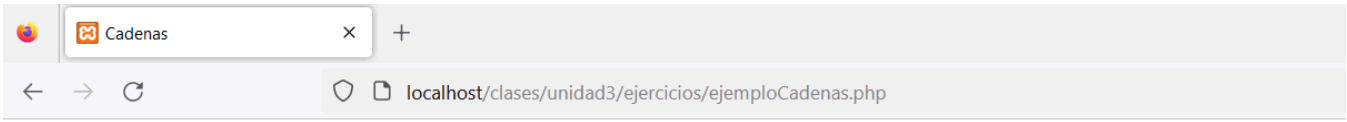
Escribe una función personalizada para calcular potencias que reciba dos parámetros: la base y el exponente. Configura el script para que el exponente sea opcional y adquiera por defecto el valor de 2. Realiza llamadas de prueba variando el número de argumentos

4. Funciones predefinidas de texto

A partir de la cadena de caracteres "Hola, mundo. ¿Qué tal estás hoy?"

escribe un script que emplee funciones nativas de manipulación de cadenas para obtener y mostrar en pantalla:

- La longitud total de la cadena.
- Los primeros 12 caracteres.
- La posición de la palabra `"mundo"` (buscando en mayúscula y en minúscula).
- La transformación total del texto a mayúsculas estándar y minúsculas.
- La subcadena obtenida a partir del primer punto (incluido).



Cadena original: Hola, mundo. ¿Qué tal estás hoy?
Los 12 primeros caracteres: Hola, mundo.
La longitud de la cadena es 35
Buscamos la posición en la que empieza la palabra Mundo con la M mayúscula:
Buscamos la posición en la que empieza la palabra mundo con la m minúscula: 6
Convertimos a mayúsculas: HOLA, MUNDO. ¿QUé TAL ESTáS HOY?
Convertimos a mayúsculas con UTF-8: HOLA, MUNDO. ¿QUÉ TAL ESTÁS HOY?
Todo en minúsculas: hola, mundo. ¿qué tal estás hoy?
Devuelve a partir del punto (incluido): . ¿Qué tal estás hoy?
La cadena al revés: ?yoh s��tse lat ��uQ�� .odnum ,aloH
La función strrev no tiene alternativas para soportar Unicode

5. Tipado estricto

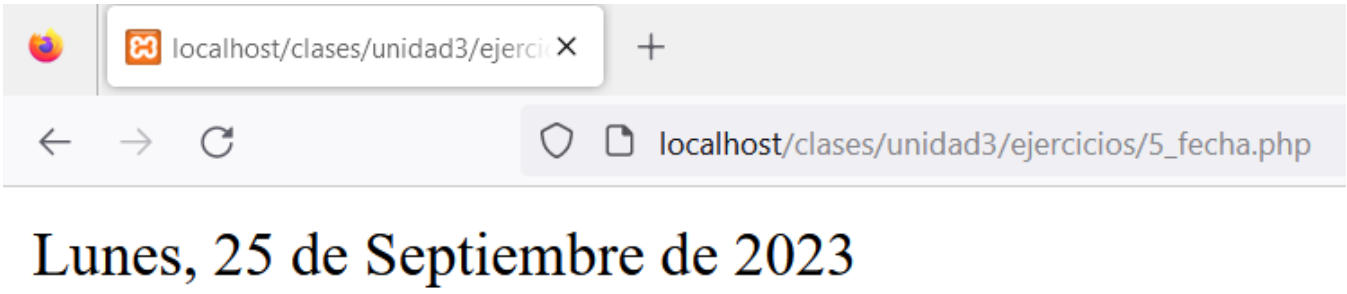
Habilita el modo de tipado estricto en la primera línea del archivo (`declare(strict_types=1);`).

Desarrolla una función matemática que acepte únicamente parámetros de tipo `int` o `float` y restringe su retorno para que devuelva exclusivamente un valor de tipo cadena (`string`) o un valor nulo (`?string`).

Provoca intencionadamente un error pasando un tipo de dato incorrecto para capturar la excepción `TypeError`.

6. Fecha actual

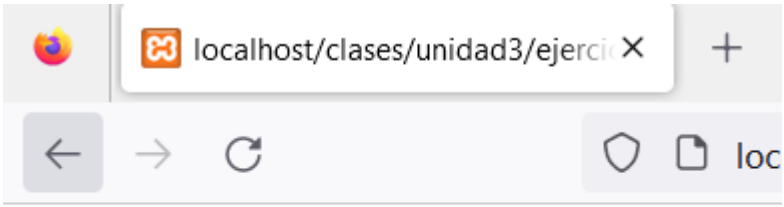
- Crea una función llamada obtenerFechaCastellano() que configure de manera interna la zona horaria a través de la instrucción date_default_timezone_set('Europe/Madrid') y devuelva la fecha actual formateada de forma literal en castellano (ej: "Lunes, 25 de Septiembre de 2023"). Guarda esta función en un archivo PHP aislado.
- Diseña una página web independiente que vincule el archivo anterior mediante la instrucción de control include e invoque la función para pintar la fecha en el cuerpo de la página.



Lunes, 25 de Septiembre de 2023

7. Primo

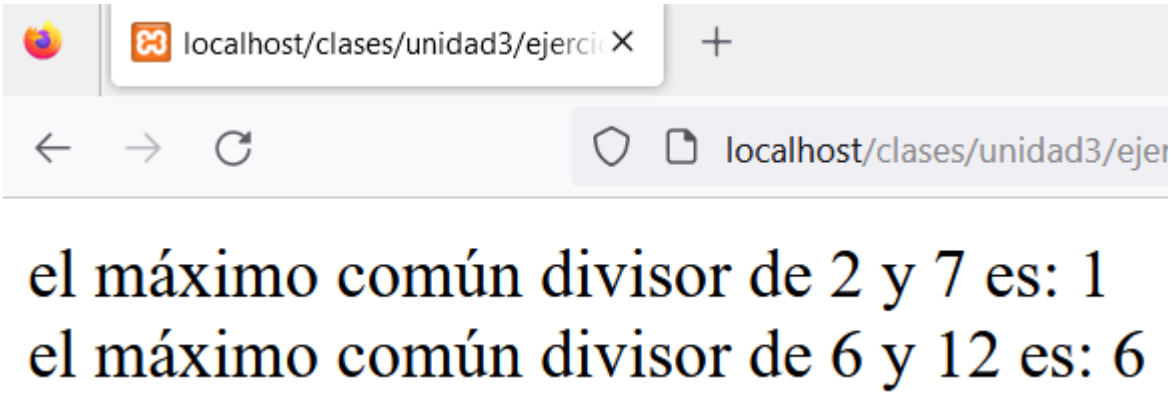
Escribe una función para comprobar si un número es primo y un programa para probarla



17 es primo

8. MCD

Escribe una función que calcule el máximo común divisor de dos números y un programa para probarla.



9. Factorial

Escribe una función orientada al cálculo del factorial de un número entero positivo recibido como argumento.

El algoritmo debe resolverse de manera obligatoria aplicando un enfoque **recursivo** (la función debe invocarse a sí misma de manera sucesiva hasta alcanzar el caso base).

10. Factorial negativo

Modifica el ejercicio de la función factorial recursiva desarrollado en el bloque anterior para añadir un sistema robusto de control de errores.

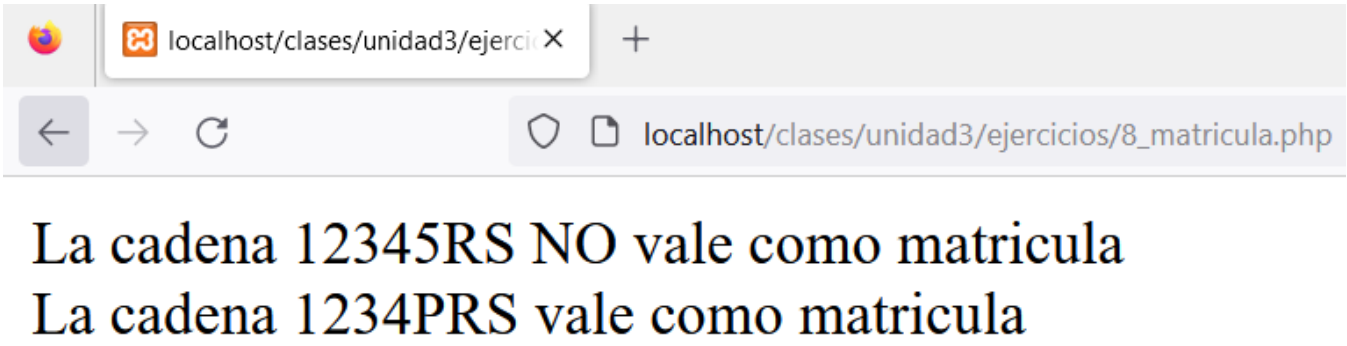
Si el argumento numérico recibido por la función es un número negativo, el script debe interrumpir inmediatamente la ejecución lanzando una excepción nativa de tipo `InvalidArgumentException`.

11. Matricula

Validación con expresiones regulares básicas:

Escribe una función que reciba una cadena de caracteres y verifique si corresponde a una matrícula de coche española válida. El script debe validar mediante expresiones regulares que el texto posea exactamente siete caracteres, donde los cuatro primeros sean dígitos numéricos y los tres últimos correspondan a consonantes escritas en mayúsculas.

Revisa algunas funciones que puedes usar en el manual de PHP.



12. password

Desarrolla una función que evalúe la robustez de una contraseña según criterios estrictos de seguridad. El programa debe devolver un valor booleano tras comprobar mediante expresiones regulares complejas que la cadena cumple simultáneamente con las siguientes cinco reglas:

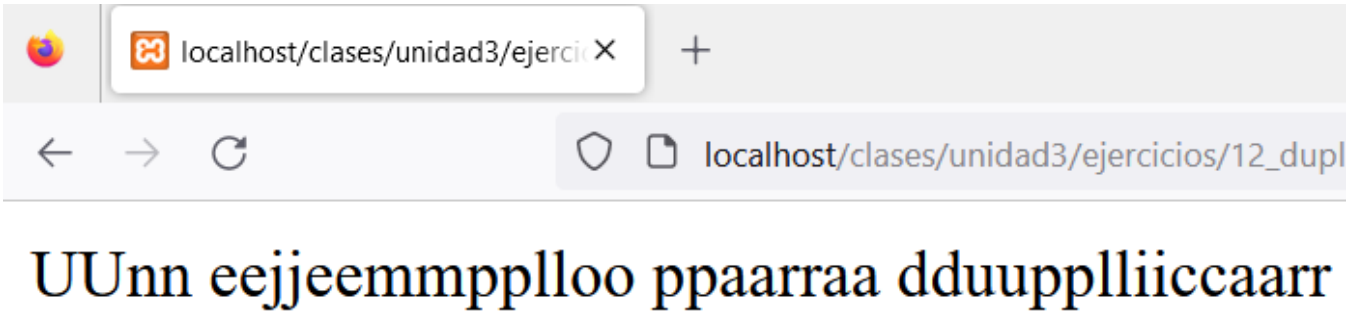
- Tener una longitud de entre 6 y 15 caracteres.
- Contener al menos un número.
- Contener al menos una letra mayúscula.
- Contener al menos una letra minúscula.
- Contener al menos un carácter especial no alfanumérico.

13. Refuerzo

Actividades de refuerzo de conocimientos adquiridos

13.1. Duplica

Escribe una función que reciba una cadena como argumento y devuelva un nuevo string donde cada uno de los caracteres del texto original se encuentre físicamente duplicado (ej: `"Hola"` -->`"HHoollaa"`)



13.2. calculador

Este ejercicio lo haremos por partes:

a. Crea cuatro funciones individuales para realizar las operaciones básicas de `sumar()`, `restar()`, `multiplicar()` y `dividir()`

b. Diseña la función principal `calculador()`, la cual recibirá dos números y el nombre de la operación en formato cadena. (Observa que deben de coincidir con las funciones que hemos diseñado en el apartado anterior). Empleando el concepto de *funciones variables*, el programa derivará los datos a la subfunción correspondiente. Los tres valores deben recogerse dinámicamente de la URL (`$_GET`), comprobando estrictamente que los operandos sean numéricos y la operación sea válida.

Recuerda comprobar que los valores que recibes son numéricos y que la operación es: +,-,*,/. Si las operaciones se reciben de esta forma habrá problemas para reconocer los valores recibidos por GET. Se recomienda el uso de urlencode()

13.3. Otros ejercicios de funciones

Descarga aquí **más ejercicios para practicar**

Reiniciar tour para usuario en esta página